

Universidade de Brasília – UnB
CIC0198 – Técnicas de Programação 2
Professor: Jan Mendonça Correa

Backlog do Produto

Projeto de Disciplina

Integrantes do Grupo:

	Nome completo	Matrícula
1.	Antonio Paulo	190084499
2.	Daniel Hollenbach	241020859
3.	Eduardo Kenji Cortez Matsushita	241008293
4.	Eduardo Oliveira Vieira	242010024
5.	Enzo Cardoso	242010033
6.	Gabriel Santana	190087391
7.	Gustavo Choueiri	232014010
8.	Henrique Luz	200061691
9.	Ricardo Pedrosa Ramos Filho	242032587

Time Scrum

Papel	Nome completo	Matrícula
Product Owner	Gabriel Santana	190087391
Scrum Master	Daniel Hollenbach	241020859
Time de Desenvolvimento	Antonio Paulo	190084499
	Daniel Hollenbach	241020859
	Eduardo Kenji Cortez Matsushita	241008293
	Eduardo Oliveira Vieira	242010024
	Enzo Cardoso	242010033
	Gabriel Santana	190087391
	Gustavo Choueiri	232014010
	Henrique Luz	200061691
	Ricardo Pedrosa Ramos Filho	242032587

Backlog do Produto

Legenda de Prioridade

A1, A2, ... Alta, em ordem sugerida de desenvolvimento
M Média
B Baixa

Ator: Usuário

Categoria: Acesso e conta

ID	História de Usuário	Prioridade
US-01	Como usuário, quero criar minha conta para salvar minhas listas, preços e preferências.	A1
US-02	Como usuário, quero logar no sistema para acessar meus dados salvos.	A2

Categoria: Catálogo de produtos

ID	História de Usuário	Prioridade
US-03	Como usuário, quero visualizar produtos cadastrados para escolher itens para minha lista.	A8
US-04	Como usuário, quero checar nome, marca, peso, variação, código de barras, avaliações e preços recentes do produto para saber seus detalhes.	A9
US-05	Como usuário, quero pesquisar produtos pelo nome e por categoria para encontrar o produto desejado.	A10
US-06	Como usuário, quero não ter que digitar o nome completo do produto e mesmo assim encontrá-lo para agilizar minhas compras.	A11
US-07	Como usuário, quero avaliar o produto para ajudar na curadoria dos melhores produtos.	M
US-08	Como usuário, quero solicitar um novo produto para inserir no catálogo de produtos.	A12
US-09	Como usuário, quero saber quantos usuários informaram o menor preço de determinado produto para ter confiança nos dados apresentados.	A25

Categoria: Lista de compras

ID	História de Usuário	Prioridade
US-10	Como usuário, quero criar uma lista de produtos para organizar minhas compras.	A13
US-11	Como usuário, quero modificar minha lista para não comprar produtos indesejados.	A14
US-12	Como usuário, quero ver o valor total da compra para saber o quanto irei gastar.	A18
US-13	Como usuário, quero ver quais mercados têm os itens não comprados para garantir a obtenção deles em outra localidade.	A27
US-30	Como usuário, quero reutilizar uma lista de compras anterior para não precisar criar uma nova lista do zero.	A15
US-31	Como usuário, quero receber recomendações de compra com base em listas anteriores e dados compartilhados para montar minha lista com mais facilidade.	M
US-34	Como usuário, quero marcar itens como pegos durante a compra para acompanhar meu progresso no mercado.	A23

Categoria: Localização e preços

ID	História de Usuário	Prioridade
US-14	Como usuário, quero declarar o mercado onde estou para registrar informações de preço naquele local.	A16
US-15	Como usuário, quero acessar a localização interna dos produtos no mercado para encontrá-los com mais facilidade.	M
US-16	Como usuário, quero compartilhar minha localização para que o sistema identifique as melhores ofertas próximas de mim.	A20
US-17	Como usuário, quero comparar preços dos produtos em diferentes localidades para reconhecer a melhor oferta.	A21
US-29	Como usuário, quero informar o preço e a localização de um produto em um mercado para compartilhar dados úteis com outros usuários.	A17
US-32	Como usuário, quero ver o preço esperado de cada item com base em compras anteriores e dados de outros usuários para estimar melhor meus gastos.	A19
US-33	Como usuário, quero ordenar mercados por menor preço, menor distância ou menor preço dentro de uma distância definida para escolher onde comprar.	A22
US-35	Como usuário, quero ver histórico de preço, data da informação e confiabilidade dos dados para decidir se o preço informado é confiável.	A24
US-36	Como usuário, quero conferir se o preço do caixa corresponde ao preço informado na etiqueta para evitar divergências na compra.	A26
US-37	Como usuário, quero receber incentivos por compartilhar preços e localizações de produtos para contribuir mais com a plataforma.	A29

Categoria: Colaboração social

ID	História de Usuário	Prioridade
US-18	Como usuário, quero compartilhar informações sobre a localização de produtos específicos dentro dos estabelecimentos para que outros usuários se localizem melhor nos mercados.	M
US-19	Como usuário, quero reportar erros do sistema para melhoria do serviço.	B

Categoria: Dados e persistência

ID	História de Usuário	Prioridade
US-38	Como usuário, quero que minhas listas, preços e dados cadastrados fiquem salvos até sua remoção para recuperar minhas informações futuramente.	A30

Ator: Administrador

Categoria: Gestão do catálogo

ID	História de Usuário	Prioridade
US-20	Como administrador, quero cadastrar novos produtos para aumentar a variedade de produtos.	A3
US-21	Como administrador, quero aceitar solicitações de novos produtos para acatar recomendações de usuários sobre novas mercadorias.	A4
US-22	Como administrador, quero remover avaliações inadequadas de usuários para manter o respeito no ambiente.	B
US-23	Como administrador, quero remover informações de preço incorretas ou maliciosas para garantir a confiabilidade dos dados.	A28
US-28	Como administrador, quero identificar e unificar produtos duplicados por código de barras, peso e variação para manter a consistência do catálogo.	A5

Categoria: Gestão de mercados

ID	História de Usuário	Prioridade
US-24	Como administrador, quero cadastrar novos mercados para ampliar as opções de localização disponíveis no sistema.	A6
US-25	Como administrador, quero editar ou remover mercados com informações incorretas para manter a consistência dos dados.	A7

Categoria: Gestão de usuários

ID	História de Usuário	Prioridade
US-26	Como administrador, quero suspender ou remover contas de usuários abusivos para proteger a integridade da plataforma.	M

Categoria: Suporte e moderação

ID	História de Usuário	Prioridade
US-27	Como administrador, quero visualizar e tratar os erros reportados pelos usuários para corrigir problemas e melhorar o serviço.	B

Definições Técnicas e Ferramentas

Esta seção registra apenas as tecnologias e ferramentas escolhidas para o projeto, conforme exigido na especificação inicial. As escolhas priorizam ferramentas gratuitas, open source e compatíveis com as licenças aceitas no enunciado.

Tecnologias principais

Item	Tecnologia	Uso no projeto	Licença
Tipo de aplicação	Aplicação web	O sistema será implementado como site acessível por navegador, facilitando a demonstração, a implementação das telas e a persistência dos dados.	Não se aplica
Linguagem	Python 3	Linguagem principal do projeto, escolhida por estar entre as linguagens permitidas e por ser a linguagem com maior familiaridade entre os integrantes.	Permitida no enunciado
Framework web	Django	Implementação da aplicação web, autenticação, modelos, rotas, formulários, painel administrativo e integração com banco de dados.	BSD
Banco de dados	SQLite	Armazenamento persistente dos dados do protótipo, como usuários, listas, produtos, mercados e preços.	Domínio público
Interface	HTML, CSS, Django Templates e Bootstrap	Construção das páginas do sistema e padronização visual das telas.	MIT para Bootstrap

Entrada de produtos

Entre as formas de entrada previstas no enunciado, o projeto adotará a busca por nome e categoria, com listagem de opções conforme o usuário digita e navegação por menus. Assim, não será necessário utilizar câmera, leitura de código de barras ou reconhecimento de imagem na versão inicial.

Padrão de codificação e verificação

Item	Tecnologia	Uso no projeto	Licença
Padrão de codificação	PEP 8	Padrão de estilo adotado para o código Python.	Não se aplica
Formatador	Black	Formatação automática do código Python para manter consistência entre os integrantes.	MIT
Verificador de padrão	Ruff	Verificação de estilo, imports não utilizados e problemas simples de código.	MIT
Verificador de código	Ruff e mypy	Análise estática do código. O Ruff será usado para análise geral e o mypy para verificação de tipos quando houver anotações.	MIT

Testes, cobertura e desenvolvimento orientado a testes

O desenvolvimento será orientado a testes. As funcionalidades implementadas deverão possuir testes automatizados, validações de entrada e saída quando aplicável e checklists de verificação associados às histórias de usuário.

Item	Tecnologia	Uso no projeto	Licença
Framework de testes	pytest	Escrita e execução dos testes automatizados.	MIT
Integração com Django	pytest-django	Execução de testes integrados ao ambiente Django.	BSD
Cobertura de testes	coverage.py	Medição da cobertura de código dos testes.	Apache License 2.0
Integração de cobertura	pytest-cov	Integração entre pytest e coverage.py.	MIT
Meta de cobertura	Mínimo de 80%	O projeto buscará cobrir pelo menos 80% do código, conforme exigido no enunciado.	Não se aplica

Documentação, diagramas e gestão do projeto

Item	Tecnologia	Uso no projeto	Licença
Documentação do código	Doxygen	Geração de documentação a partir de comentários e docstrings do código.	GPL
Diagramas	diagrams.net	Criação de diagramas de caso de uso, fluxo de dados e outros diagramas necessários ao projeto.	Apache License 2.0
Controle de versão	Git e GitHub	Versionamento do código, histórico de commits, branches e colaboração do grupo.	Git: GPL; GitHub: gratuito
Scrum e Kanban	GitHub Projects e GitHub Issues	Organização das histórias, tarefas, bugs, responsáveis e andamento do projeto em quadro Kanban.	Gratuito
XP e checklists	Testes, revisão e checklists	Apoio ao desenvolvimento orientado a testes, validação das histórias e revisão das entregas.	Não se aplica

Ambiente e verificador dinâmico

Item	Tecnologia	Uso no projeto	Licença
Ambiente virtual	venv	Criação de ambiente Python isolado para o projeto.	Ferramenta padrão do Python
Gerenciamento de dependências	pip e requirements.txt	Instalação e registro das dependências utilizadas pelo projeto.	Ferramenta padrão do Python
Verificador dinâmico	Não será utilizado Valgrind	Como o projeto será desenvolvido em Python, não será usado Valgrind. A verificação será feita por testes automatizados, validações de entrada e saída, assertivas e análise de cobertura.	Não se aplica

Planejamento da Primeira Sprint

Esta seção apresenta o planejamento da primeira sprint do projeto. A capacidade planejada da sprint será de **50 horas**. As tarefas foram estimadas no intervalo de 1 a 16 horas, conforme a prática apresentada em sala, e foram distribuídas entre as histórias de usuário selecionadas do Product Backlog.

Objetivo da Sprint

Criar a base inicial do sistema, permitindo cadastro e autenticação de usuários, além das primeiras funcionalidades administrativas para produtos, solicitações de produtos e mercados. Esta sprint prepara a estrutura necessária para que, nas próximas sprints, sejam desenvolvidas listas de compras, preços, localização e comparação entre mercados.

Itens selecionados do Product Backlog

ID	História de Usuário	Prioridade
US-01	Como usuário, quero criar minha conta para salvar minhas listas, preços e preferências.	A1
US-02	Como usuário, quero logar no sistema para acessar meus dados salvos.	A2
US-20	Como administrador, quero cadastrar novos produtos para aumentar a variedade de produtos.	A3
US-21	Como administrador, quero aceitar solicitações de novos produtos para acatar recomendações de usuários sobre novas mercadorias.	A4
US-24	Como administrador, quero cadastrar novos mercados para ampliar as opções de localização disponíveis no sistema.	A6
US-25	Como administrador, quero editar ou remover mercados com informações incorretas para manter a consistência dos dados.	A7

Sprint Backlog

Tarefa	História relacionada	Estimativa
Definir critérios de aceite, checklist e validações esperadas para cadastro e login.	US-01, US-02	2h
Implementar formulário, fluxo e validações de cadastro de usuário.	US-01	4h
Criar testes automatizados para cadastro de usuário, incluindo casos válidos e inválidos.	US-01	2h
Implementar login, logout e proteção de páginas autenticadas.	US-02	5h
Criar testes automatizados para login, logout e acesso protegido.	US-02	2h
Modelar Produto e configurar cadastro de produtos pelo administrador.	US-20	4h
Implementar telas e fluxo administrativo de cadastro de produtos.	US-20	2h
Criar testes automatizados para cadastro de produtos.	US-20	2h
Modelar Solicitação de Produto e implementar envio de solicitação pelo usuário.	US-21	4h
Implementar aprovação e rejeição de solicitações de produtos pelo administrador.	US-21	4h
Criar testes automatizados para solicitação, aprovação e rejeição de produtos.	US-21	2h
Modelar Mercado e implementar cadastro de mercados pelo administrador.	US-24	4h
Criar testes automatizados para cadastro de mercados.	US-24	2h
Implementar edição e remoção de mercados com validações básicas.	US-25	5h
Criar testes automatizados para edição e remoção de mercados.	US-25	2h
Executar revisão, lint, documentação mínima e checklist final das histórias da sprint.	Todas	4h
Total planejado		50h

Distribuição de horas por história e etapa

A tabela a seguir distribui as 50 horas planejadas entre as histórias da sprint. As etapas consideradas seguem os padrões definidos para o projeto: critérios de aceite e checklist, implementação de modelos e regras de negócio, implementação de interface e fluxo, testes automatizados com foco em cobertura e revisão final com documentação mínima.

ID	Resumo	Critérios e checklist	Modelos e regras	Interface e fluxo	Testes	Revisão e doc.	Total
US-01	Criar conta de usuário	1h	1h	2h	2h	1h	7h
US-02	Login no sistema	1h	2h	1h	2h	1h	7h
US-20	Cadastrar produtos	1h	3h	2h	2h	1h	9h
US-21	Aceitar solicitações de produtos	1h	3h	3h	2h	1h	10h
US-24	Cadastrar mercados	1h	3h	1h	2h	1h	8h
US-25	Editar ou remover mercados	1h	3h	2h	2h	1h	9h
Total		6h	15h	11h	12h	6h	50h

As 50 horas da sprint foram distribuídas diretamente entre as histórias selecionadas. A etapa de revisão inclui lint, documentação mínima, checklist e preparação do incremento da história para revisão.